



Unidad 1 y 2 - Programación

Emiliano Cristóbal Coronado.

Numero de control: 25580344.

Tecnológico Nacional de México.

Miriam Puente Jiménez.

Programación básica

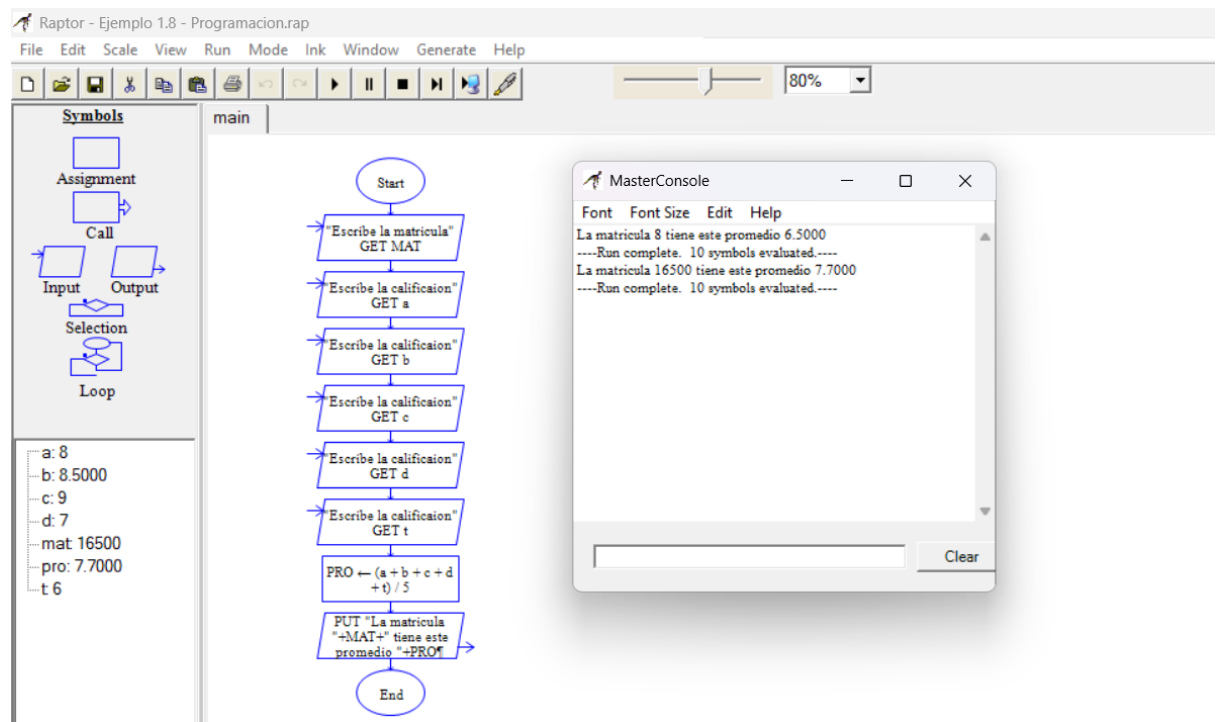
Practica 1.6

The screenshot shows the MasterConsole IDE interface. On the left, a sidebar contains a legend for flowchart symbols: Assignment, Call, Input, Output, Selection, and Loop. Below the legend, a list of variables is shown: a: 7, b: 28, c: 150, d: 35. The main area displays a flowchart for a program that reads four values (a, b, c, d) and calculates the sum of their squares. The flowchart steps are: Start, "Escribe un valor" GET a, "Escribe un valor" GET b, "Escribe un valor" GET c, "Escribe un valor" GET d, PUT "El resultado es", PUT d + a + c + b + a, b + a + a, End. The MasterConsole window shows the output: "El resultado es" followed by the values 35, 150, 28, 7. The console also displays "Run complete. 8 symbols evaluated....".

Practica 1.7

The screenshot shows the MasterConsole IDE interface. On the left, a sidebar contains a legend for flowchart symbols: Assignment, Call, Input, Output, Selection, and Loop. Below the legend, a list of variables is shown: a: 5, b: 6, res: 40.3333. The main area displays a flowchart for a program that reads two values (A, B) and calculates the result of the expression $RES = ((A+B)^2) / 3$. The flowchart steps are: Start, "Lectura de datos" GET A, "Lectura de datos" GET B, $RES \leftarrow ((A+B)^2) / 3$, PUT RES, End. The MasterConsole window shows the output: "Lectura de datos" followed by the values 40.3333. The console also displays "Run complete. 6 symbols evaluated....".

Practica 1.8



```

Escribe la matricula MAT
16500
Escribe la calificación CAL1
8
Escribe la calificación CAL2
8.5
Escribe la calificación CAL3
9
Escribe la calificación CAL4
7
Escribe la calificación CAL5
6
El resultado es 7.7 La matricula es 16500
-----
Process exited after 18.5 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
  
```

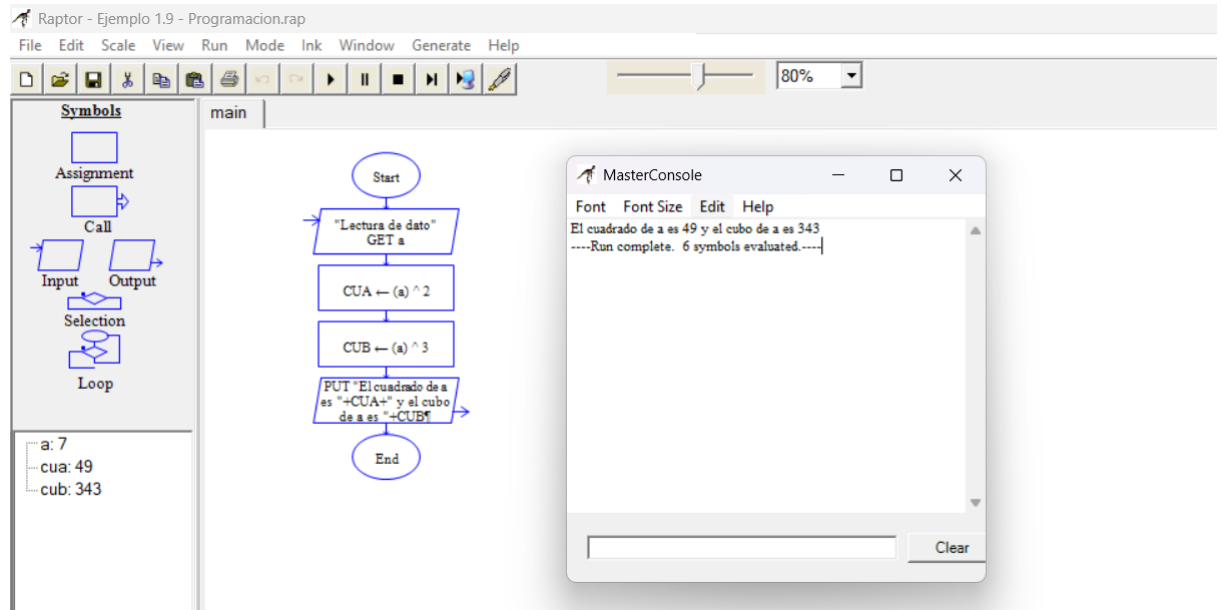
Compilador

Cargar Compilador

Shorten compiler name

Output Filename: C:\Users\neipr\OneDrive\Escritorio\Programacion\Ejemplo 1.8 - Programacion.exe
Output Size: 3.07252733917236 MiB
Compilation Time: 1.08s

Ejemplo 1.9

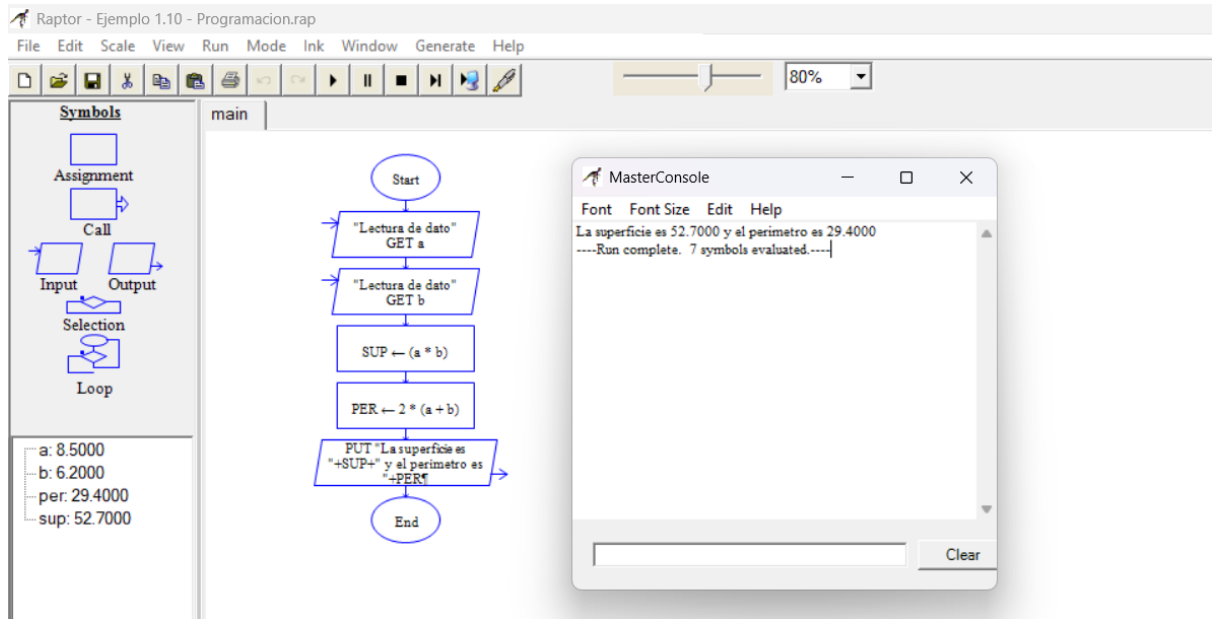


The screenshot shows a Windows Command Prompt window with the following text:

```

C:\Users\nelpri\OneDrive\Escr...
Proyecto
Escribe el valor de A
7
El resultado de A elevada a la 2 es 49 y el resultado de A elevada a la 3 es 343
-----
Process exited after 8.427 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
  
```

Ejemplo 1.10



C:\Users\nelpn\OneDrive\Escritorio\Programacion\Ejemplo 1.10 - Programacion.cpp - [Executing] - Embarcadero Dev-C++ 6.3

```

C:\Users\nelpn\OneDrive\Escritorio\Programacion\Ejemplo 1.10 - Programacion.cpp
Escribe la base
8.5
Escribe la altura
6.2
El area es 52.7 y el perimetro es 29.4
-----
Process exited after 6.565 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
  
```

Compilador Registro de Compilación Duración Resultados Consola Cerrar

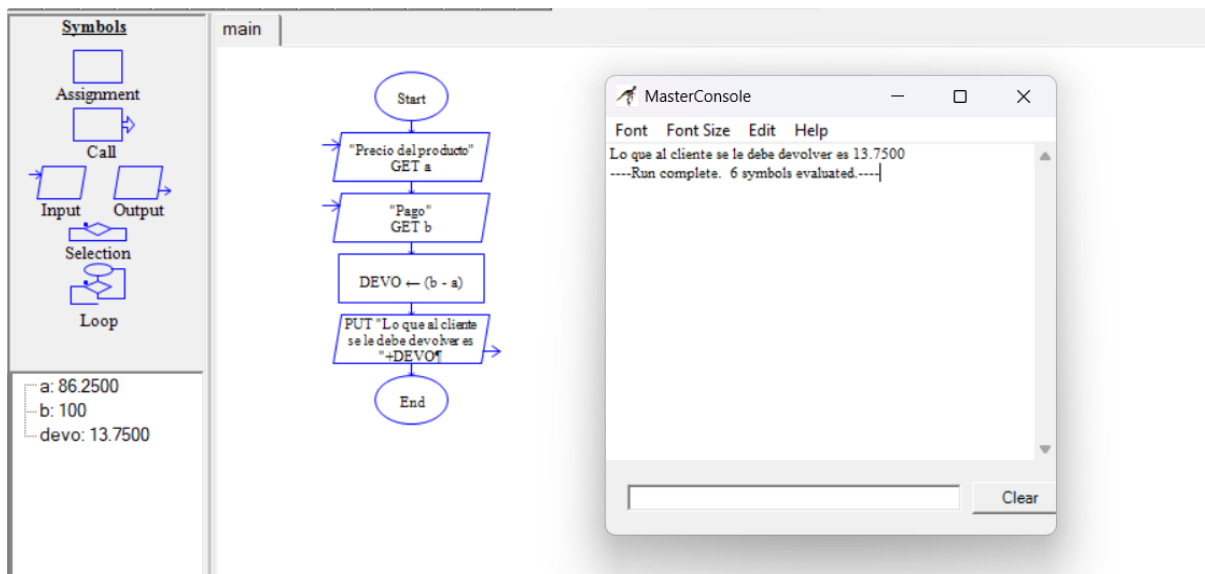
Práctica 1.1

The screenshot shows a C++ program being executed in a console window. The program prompts the user to enter the price of a product, the payment, and then displays the change. The output shows the user entering 86.25 for the price and 100 for the payment, resulting in a change of 13.75. The console window also shows the process exiting after 10.3 seconds with a return value of 0.

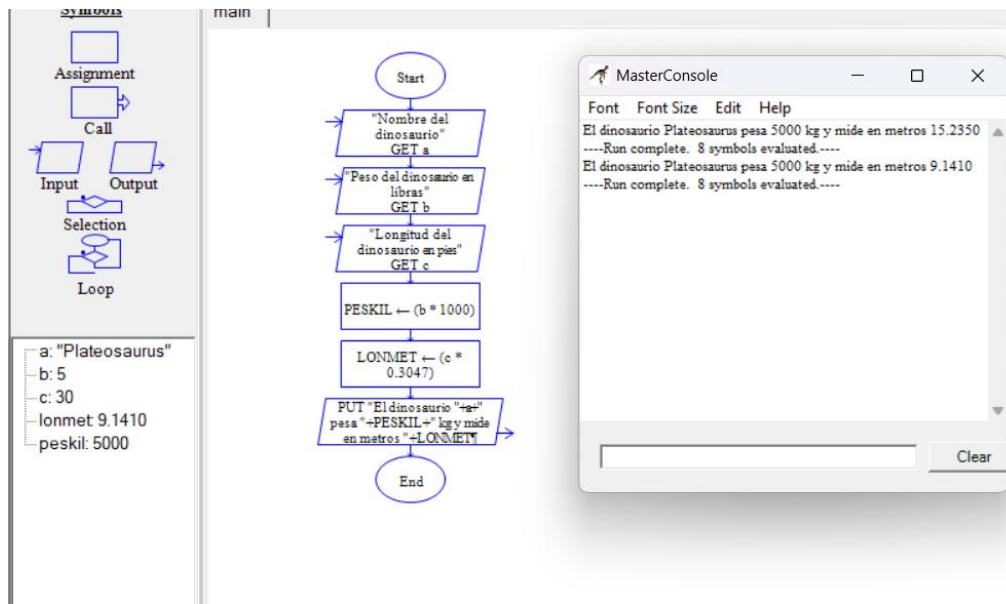
```

1 #include "iostream"
2 #include "string"
3
4
5
6
7
8 Escribe el precio del producto
9 86.25
10 Escribe el pago del producto
11 100
12 El cambio es 13.75
13 -----
14 Process exited after 10.3 seconds with return value 0
15 Presione una tecla para continuar . . .
16
17
18
19

```



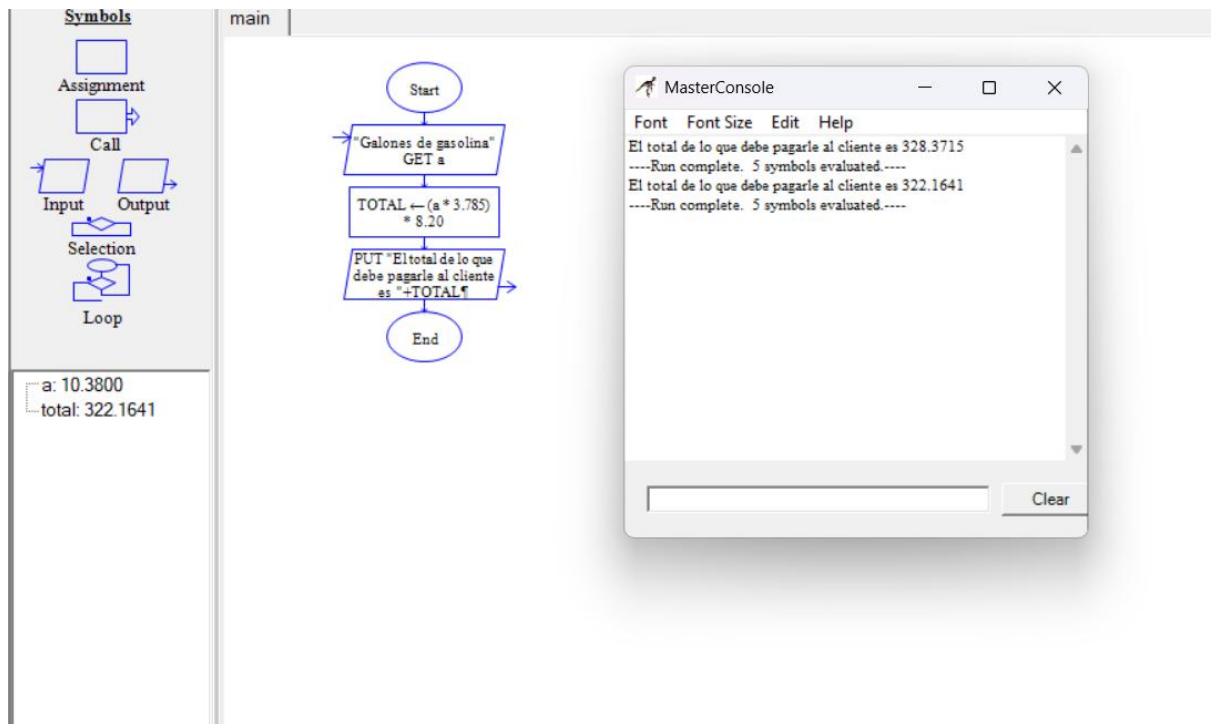
Práctica 1.3



```

1 #include "iostream"
2 #include "ctime"
3
4
5
6 Escribe el nombre del dinosaurio
7 Plateosaurus
8 Escribe el peso en toneladas del dinosaurio
9 5
10 Escribe la longitud en pies del dinosaurio
11 30
12 El nombre del dinosaurio es Plateosaurus el peso en libras es 5000 la longitud en metros es 9.141
13
14
15 Process exited after 16.97 seconds with return value 0
16 Presione una tecla para continuar . . . |
  
```

Práctica 1.4



```

1 #include "iostream"
2 #include "string"
3
4
5
6
7
8 Escribe la cantidad de galones de gasolina
9 10.38
10 La cantidad que tiene que pagar el cliente por los litros de gasolina es 322.164
11
12 Process exited after 10.91 seconds with return value 0
13 Presione una tecla para continuar . . . |
14
15
  
```

Problema 1.4 - Programacion.cpp

Compilador (1) Recur

Copiar compilación

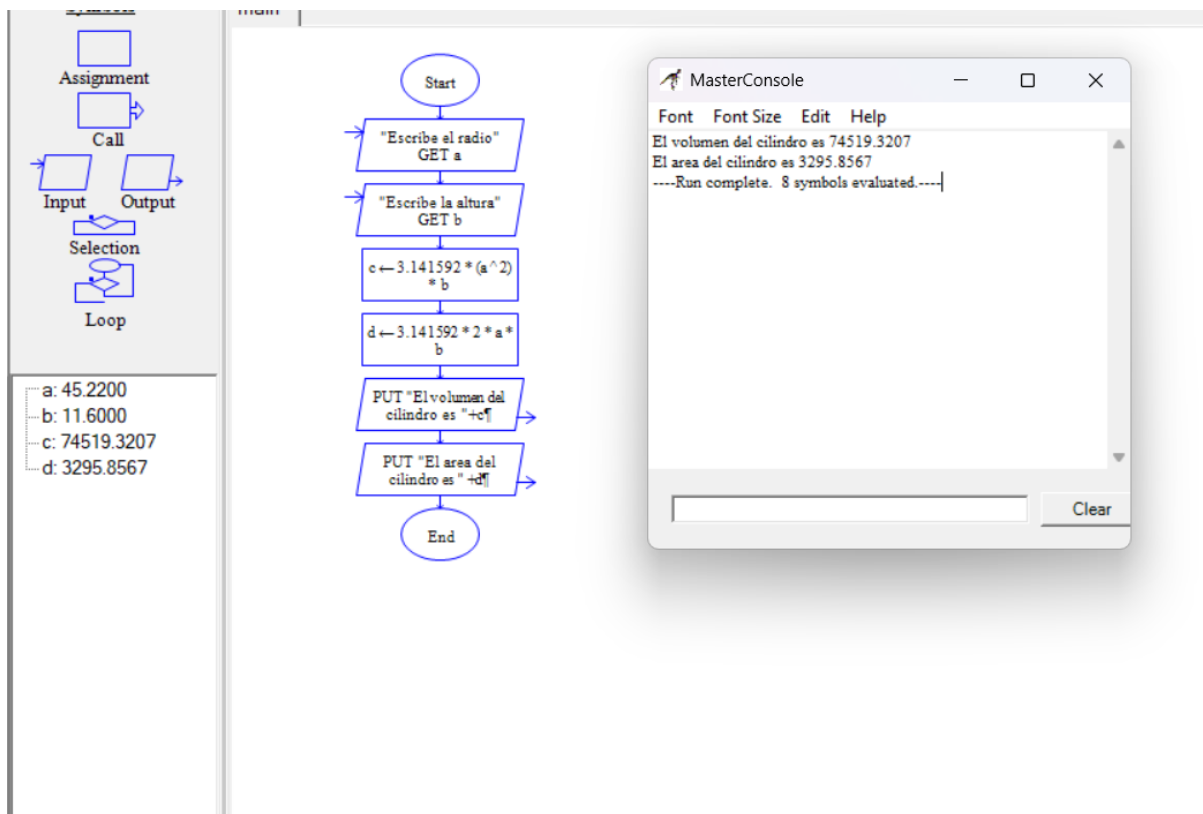
Shorten compiler pat

Práctica 1.5


```

1 #include <iostream>
2 #include <string>
3
4
5
6 Escribe el radio
7 45.22
8 Escribe la altura
9 11.6
10 El volumen del cilindro es 74519.3 y el area es 3295.86
11
12 -----
13 Process exited after 11.58 seconds with return value 0
14 Presione una tecla para continuar . . . |
15
16
17
18
19
20

```



Práctica 1.6

The screenshot displays a programming environment with three main components:

- Flowchart:** A linear sequence of steps: Start (oval) → "Inserte los días" GET a (parallelogram) → $b \leftarrow a * 24 * 60 * 60$ (rectangle) → PUT "los segundos en: "+a+" días son "+b (rectangle) → End (oval).
- Variable Window:** Located at the bottom left, it shows two variables: `a: 7` and `b: 604800`.
- MasterConsole Window:** A window titled "MasterConsole" with a menu bar (Font, Font Size, Edit, Help). The text area contains:

```
los segundos en 7 días son 604800
----Run complete. 5 symbols evaluated.----
```

At the bottom is a text input field and a "Clear" button.

Below these, a larger console window shows the execution output:

```
Escribe el numero de días
7
Los segundos que hay son 604800
=====
Process exited after 2.898 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

At the bottom, a "Compilador" (Compiler) window shows compilation details:

```
- Output Filename: C:\Users\nelpr\OneDrive\Escritorio\Programacion\Problema 1.6 - Programacion.exe
- Output Size: 3.07234001159668 MiB
- Compilation Time: 1.11s
```

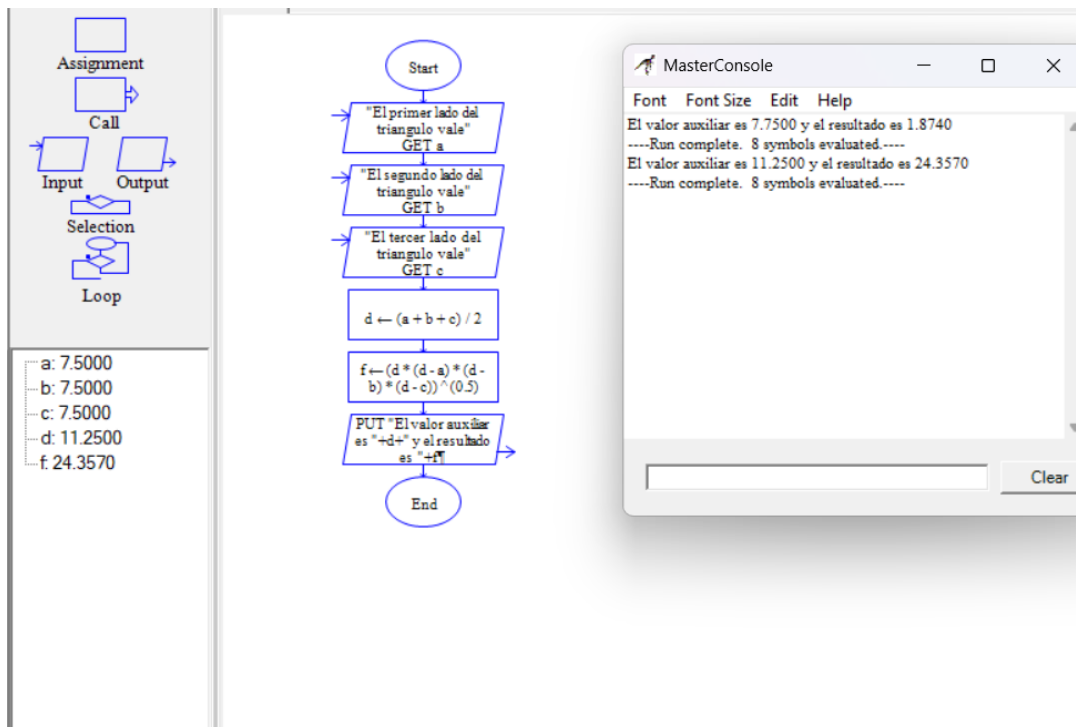
Práctica 1.7

```

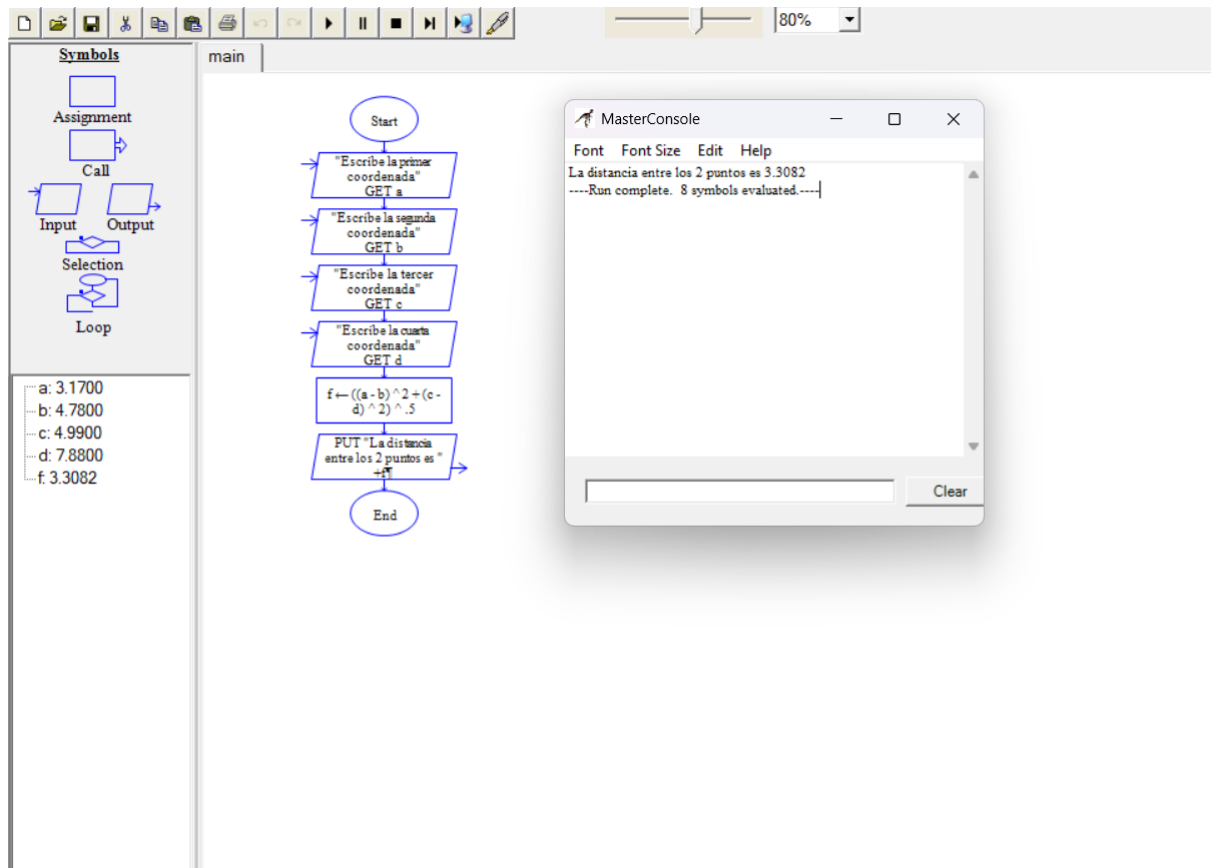
C:\Users\nelpr\OneDrive\Escr x + v
Proyec
Escribe el valor del lado del triangulo
7.5
Escribe el valor del lado del triangulo
7.5
Escribe el valor del lado del triangulo
7.5
La variable auxiliar vale 11.25 y el resultado es 24.357
-----
Process exited after 11.2 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |

```

Compiador Recursos Registro de Compilación Depuración Resultados Console Cerrar
 - Errors: 0
 - Warnings: 0
 - Output Filename: C:\Users\nelpr\OneDrive\Escritorio\Programacion\Problema 1.7 - Programacion.exe



Práctica 1.8



```
C:\Users\nelpri\OneDrive\Escritorio\Programacion\Problema 1.8 - Programacion.cpp - [Executing] - Embarcadero Dev-C++ 6.3

C:\Users\nelpri\OneDrive\Escr x + v

Escribe la primer coordenada
3.17
Escribe la segunda coordenada
4.78
Escribe la tercer coordenada
4.99
Escribe la cuarta coordenada
7.88
El resultado es 3.3082
-----
Process exited after 17.84 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |

Compilador Recursos Registro de Compilación Depuración Resultados Console Cerrar
```